

Algorithme glouton

- Déterminer la capacité du sac.
- Trier les objets par ordre décroissant de taille.
- Tant qu'il reste des objets à placer :
 - placer le plus grand objet dans le sac si sa capacité le permet ;
 - Sinon, retirer l'objet ;
 - Si le sac est plein, arrêter l'algorithme.

Algorithme glouton répété

Répéter tant que tous les objets ne sont pas dans le sac :

- Appliquer l'algorithme glouton.
- Si le sac est plein, arrêter l'algorithme.
- Sinon, retirer le plus grand objet du sac et recommencer.

Algorithme de programmation dynamique

- Déterminer la capacité du sac.
- Trier les objets par ordre décroissant.
- Répéter tant qu'il reste des objets à placer :
 - Pour chaque case marquée, en partant de la dernière (à droite) :
 - * Calculer la case atteinte en plaçant immédiatement l'objet après la case marquée.
 - * Si cette case n'est pas encore marquée, placer un marqueur correspondant à l'objet.
 - Si la dernière case (capacité) est marquée, le sac est plein et l'algorithme s'arrête.

Reconstruction du sac en programmation dynamique

Tant qu'il reste des marqueurs dans le sac :

- Sélectionner le marqueur le plus à droite.
- Placer l'objet correspondant à ce marqueur dans le sac en retirant les marqueurs sous l'objet.